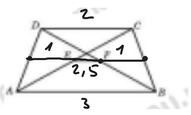
вт. 19:10
ср. 18:00
чт. 17:30

1	0,5 ?	Решение
2	5 ✓	Решение
3	3 ?	Решение
4	0,4 ✓	Решение
5	0,17 ✓	Решение
6	– 1 ✓	Решение
7	– 28 ?	Решение
8	1 ✗	Решение
9	2 ✓	Решение
10	10 ✓	Решение
11	34 ?	Решение
12	5 ?	Решение

6/12

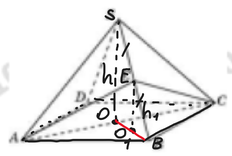
√7

1. Основания трапеции равны 3 и 2. Найдите отрезок, соединяющий середины диагоналей трапеции.



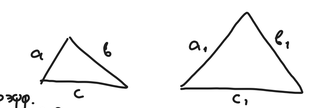
√3

3. Объём правильной четырехугольной пирамиды $SABCD$ равен 12. Точка E — середина ребра SB. Найдите объём треугольной пирамиды $EABC$.



$V_{SABCD} = \frac{1}{3} S_{осн} \cdot h = 12$

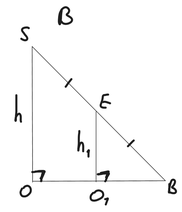
$V_{EABC} = \frac{1}{3} \frac{S_{осн}}{2} \frac{1}{2} h = \frac{12}{4} = 3$



коэфф. п-я $k = \frac{a_1}{a} = \frac{b_1}{b} = \frac{c_1}{c}$

$k^2 = \frac{S_1}{S}$

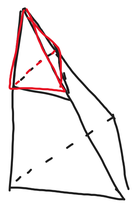
$k^3 = \frac{V_1}{V}$



$\triangle SOB \sim \triangle EO_1B$:

$\frac{h}{h_1} = \frac{SB}{EB} = \frac{2}{1}$

$\frac{h}{h_1} = \frac{2}{1} \Rightarrow h_1 = \frac{1}{2} h$



7. Найдите значение выражения $\frac{-14\sin 84}{\sin 42 \cdot \sin 48} = -28$

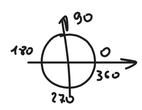
$\sin(2 \cdot 42°) = 2\sin 42° \cdot \cos 42°$

$\frac{-14\sin 84°}{\sin 42° \sin 48°} = \frac{-14 \cdot \sin 2 \cdot 42°}{\sin 42° \cdot \sin(90° - 42°)} = \frac{-14 \cdot \sin(2 \cdot 42°)}{\sin 42° \cos 42°} = \frac{-14 \cdot 2 \cdot \sin 42° \cdot \cos 42°}{\sin 42° \cdot \cos 42°} = -28$

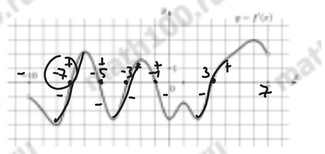
$84 = 42 \cdot 2$ ($42°$ — α; 2α)

$48 = 90° - 42°$ (α; $90° - \alpha$)

$\sin(90° - \alpha) = +\cos\alpha$



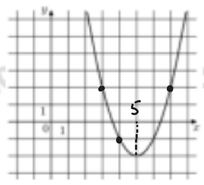
8. На рисунке изображен график $y = f'(x)$ — производной функции $f(x)$, определенной на интервале $(-10;7)$. Найдите количество точек минимума функции $f(x)$, принадлежащих отрезку $[-6;2]$.



1

2

11. На рисунке изображён график функции $f(x) = x^2 + bx + c$. Найдите $f(-1)$.



1: (3;2)
2: (4;-1)

I $2 = 3^2 + b \cdot 3 + c$ $\quad c = 2 - 3^2 - b \cdot 3$

II $-1 = 4^2 + b \cdot 4 + c$

$-1 = 16 + b \cdot 4 + 2 - 9 - 3b$

$-4b + 3b = 16 + 2 - 9 + 1$

$-b = 10$

$b = -10$

$c = 2 - 9 + 30 = -7 + 30 = 23$

$f(x) = x^2 - 10x + 23$

$f(-1) = (-1)^2 - 10 \cdot (-1) + 23 = 1 + 10 + 23 = 34$

Ответ: 34

12. Найдите наибольшее значение функции $y = \underbrace{(x-2)^2}_{u} \underbrace{(x-4)}_{v} + 5$ на отрезке $[1;3]$.

$(x^2)' = 2x \quad (x^3)' = 3x^2$

$y' = ((x-2)^2)' \cdot (x-4) + (x-2)^2 \cdot (x-4)' = (x^2 - 4x + 4)'(x-4) + (x^2 - 4x + 4) =$

$= (2x - 4)(x - 4) + x^2 - 4x + 4 =$

$= 2x^2 - 8x - 4x + 16 + x^2 - 4x + 4 =$

$= 3x^2 - 16x + 20$

$((x-2)^2)' = 2 \cdot (x-2)^{2-1} \cdot (x-2)$

$y = u \cdot v$

$y' = u'v + uv'$

$y = \frac{u}{v}$

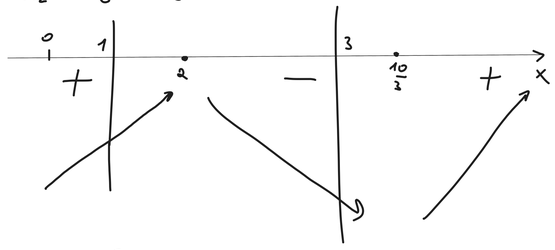
$y' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$

$3x^2 - 16x + 20 = 0$

$D = (-16)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 20 = 256 - 240 = 16; \sqrt{D} = 4$

$x_1 = \frac{16 - 4}{2 \cdot 3} = \frac{12}{6} = 2$

$x_2 = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$



Ответ: 5